Lecture 4: 평형(Equilibrium) 문제 풀이 노트

문제 3-22 · 3-30 · 3-43 | 단계별 풀이, 식을 세운 이유, 원본 슬라이드 그림, 한글 번역 포함 (슬라이드의 빨간 필기 표시는 그림에서 제거함)

문제	구하는 값	답
3-22	평형 각 θ	θ ≈ 35°
3-30	각 로프의 장력 T	T ≈ 53.1 lb (θ = 57.96°)
3-43	도르래까지의 거리 y	y ≈ 6.59 m

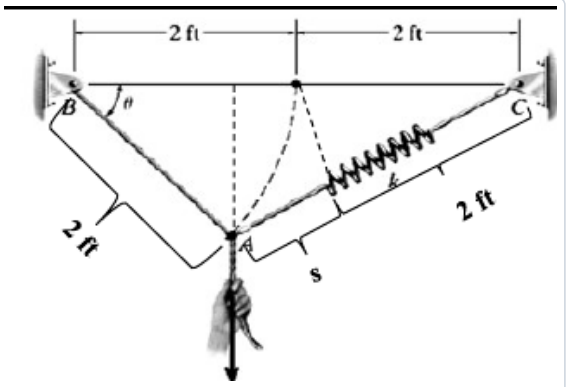
문제 3-22

원문 (English)

A vertical force P = 10 lb is applied to the ends of the 2-ft cord AB and spring AC. If the spring has an unstretched length of 2 ft, determine the angle θ for equilibrium. Take k = 15 lb/ft.

한글 번역

수직력 P = 10 lb가 길이 2 ft인 코드 AB와 스프링 AC의 끝(점 A)에 작용한다. 스프링의 변형되지 않은 길이가 2 ft일 때, 평형을 만족하는 각도 θ를 구하시오. 스프링 상수는 k = 15 lb/ft이다.



원본 슬라이드: 문제 그림

1 문제 파악: 무엇이 미지수인가

주어진 값: $P = 10\ \text{lb}$, $k = 15\ \text{lb/ft}$, 코드 $AB = 2$ ft(늘어나지 않음), 스프링 AC의 원래 길이 2 ft, 두 지지점 B–C 사이 거리 4 ft.

구할 값: 평형 각 θ.

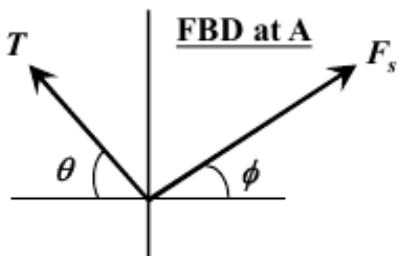
> **왜 이렇게 세우나?** 코드 AB는 늘어나지 않으므로 A점은 B를 중심으로 반지름 2 ft인 원 위에서만 움직입니다. 따라서 A의 위치는 θ 하나로 완전히 결정되고, 스프링 변형량 s, 스프링 각 ϕ도 모두 θ의 함수가 됩니다. 힘의 미지수는 코드 장력 T, 스프링 힘 F_s이고, 평형식은 2개뿐이므로 '스프링 법칙 + 기하' 관계가 반드시 필요합니다.

2 자유물체도(FBD)와 평형방정식

A점에 작용하는 힘은 코드 장력 T(B 방향, 수평과 θ), 스프링 힘 F_s(C 방향, 수평과 ϕ), 아래로 향하는 하중 P = 10 lb입니다.

$$\sum F_x = 0: \quad F_s\cos\phi - T\cos\theta = 0 \qquad (1)$$

$$\sum F_y = 0: \quad F_s\sin\phi + T\sin\theta - 10 = 0 \qquad (2)$$



원본 슬라이드: A점의 FBD

> **왜 이렇게 세우나?** 세 힘이 모두 A 한 점에 모이는 공점력계이므로 회전(모멘트) 평형은 자동으로 만족하고, 힘의 합이 0이라는 두 식(x, y)만 쓰면 됩니다. 코드와 스프링은 A를 각각 B, C 쪽으로 '당기는' 힘이므로 방향은 부재를 따라 바깥쪽 위로 잡습니다. 스프링은 늘어났으므로(s>0) 인장력으로 A를 C쪽으로 당깁니다.

3 기하 관계: 스프링 길이와 각도 ϕ

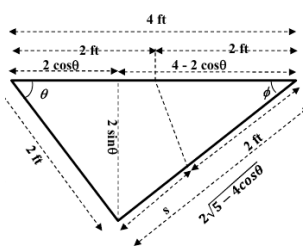
A는 B에서 수평으로 $2\cos\theta$, 아래로 $2\sin\theta$ 만큼 떨어져 있으므로, A에서 C까지의 수평 거리는 $4-2\cos\theta$, 수직 거리는 $2\sin\theta$ 입니다. 피타고라스 정리로 변형 후 스프링 길이는

$$s+2=\sqrt{(2\sin\theta)^2+(4-2\cos\theta)^2}=\sqrt{20-16\cos\theta}=2\sqrt{5-4\cos\theta}$$

$$s=2\sqrt{5-4\cos\theta}-2$$

스프링 방향의 삼각비로부터

$$\cos\phi=\frac{4-2\cos\theta}{2\sqrt{5-4\cos\theta}}=\frac{2-\cos\theta}{\sqrt{5-4\cos\theta}},\qquad \sin\phi=\frac{2\sin\theta}{2\sqrt{5-4\cos\theta}}=\frac{\sin\theta}{\sqrt{5-4\cos\theta}}$$



원본 슬라이드: 기하 관계 (빨간 표시 제거)

왜 이렇게 세우나? 스프링 힘의 크기(ks)와 방향(ϕ)을 모두 θ로 표현해야 평형식을 θ만의 식으로 만들 수 있습니다. 변형량 s는 '변형 후 길이 − 원래 길이(2 ft)'이고, 변형 후 길이는 직각삼각형의 빗변으로 구합니다. ($\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 사용)

4 스프링 법칙으로 F_s 구하기

$$F_s=ks=2k\left(\sqrt{5-4\cos\theta}-1\right)$$

왜 이렇게 세우나? 선형 스프링의 힘은 변형량에 비례(F=ks)합니다. 여기서 s는 스프링의 '전체 길이'가 아니라 원래 길이 2 ft에서 늘어난 양이라는 점이 핵심입니다.

5 식 (1)에서 T를 F_s로 나타내기

$$T=F_s\frac{\cos\phi}{\cos\theta}=2k\left(\sqrt{5-4\cos\theta}-1\right)\frac{2-\cos\theta}{\sqrt{5-4\cos\theta}}\cdot\frac{1}{\cos\theta}$$

왜 이렇게 세우나? 미지수 T를 다른 변수로 바꿔 두면 식 (2) 하나에 θ만 남길 수 있습니다. 식 (1)이 T와 F_s의 관계를 직접 주기 때문에 여기서 T를 소거합니다.

6 식 (2)에 대입하여 θ만의 방정식 만들기

$T\cos\theta=F_s\cos\phi$ 이므로 $T\sin\theta=F_s\cos\phi\tan\theta$ 입니다. 식 (2)는

$$F_s(\sin\phi+\cos\phi\tan\theta)=10$$

$$\frac{F_s}{\sqrt{5-4\cos\theta}}[\sin\theta+(2-\cos\theta)\tan\theta]=\frac{F_s}{\sqrt{5-4\cos\theta}}[\sin\theta+2\tan\theta-\sin\theta]=\frac{2F_s\tan\theta}{\sqrt{5-4\cos\theta}}$$

$F_s=2k(\sqrt{5-4\cos\theta}-1)$ 을 넣고 정리하면 (슬라이드의 마지막 식)

$$\frac{\sqrt{5-4\cos\theta}-1}{\sqrt{5-4\cos\theta}}\tan\theta=\frac{10}{4k}=\frac{10}{4(15)}=0.1667$$

왜 이렇게 세우나? (2)번 식은 θ에 대해 초월방정식(삼각함수와 루트가 섞임)이라 대수적으로 풀리지 않습니다. 그래서 θ 하나만 남긴 뒤 수치적으로(시행착오법) 풉니다. sinθ가 상쇄되어 식이 크게 단순해지는 점을 확인하세요.

7 시행착오법으로 θ 찾기

좌변 $g(\theta) = \frac{\sqrt{5-4\cos\theta}-1}{\sqrt{5-4\cos\theta}}\tan\theta$ 이 우변 0.1667과 같아지는 θ를 찾습니다. g(θ)는 θ가 커질수록 증가하므로 범위를 좁혀가며 찾을 수 있습니다.

θ	g(θ)	10/(4k)	비교
30°	0.1115	0.1667	작다
33°	0.1431	0.1667	작다
34°	0.1547	0.1667	작다
35°	0.1668	0.1667	같다(≈)
36°	0.1795	0.1667	크다

> **답: θ ≈ 35°** (정밀 계산: 34.99°)

8 검산 (추가 결과)

θ = 34.99°를 대입하면 $\sqrt{5-4\cos\theta} = 1.3126$, 스프링 변형량 s = 0.625 ft, 스프링 힘 F_s = 2(15)(1.3126−1) = 9.38 lb, ϕ = 25.9°, 코드 장력 T = $F_s$cosϕ/cosθ = 10.3 lb. 수직 평형 확인: 9.38 sin 25.9° + 10.30 sin 34.99° = 4.10 + 5.90 = 10.0 lb ✓

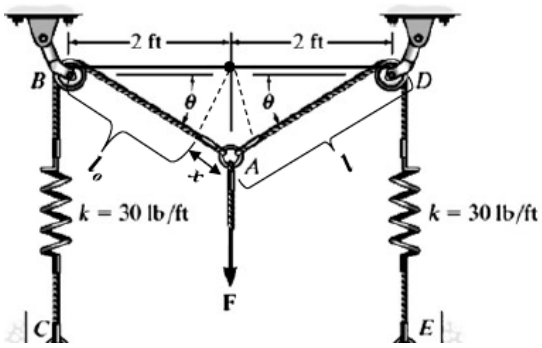
문제 3-30

원문 (English)

The springs on the rope assembly are originally unstretched when θ = 0°. Determine the tension in each rope when F = 90 lb. Neglect the size of the pulleys at B and D.

한글 번역

로프 장치에 있는 스프링들은 θ = 0°일 때 원래 길이(늘어나지 않은 상태)이다. 힘 F = 90 lb가 작용할 때 각 로프에 발생하는 장력을 구하시오. B와 D의 도르래 크기는 무시한다. (스프링 상수 k = 30 lb/ft)



원본 슬라이드: 문제 그림

1 문제 파악과 가정

로프는 점 A에서 만나 B, D의 도르래를 지나 아래쪽 스프링(BC, DE)에 연결됩니다. 구조가 좌우 대칭이므로 두 로프의 장력은 같습니다. 구할 값은 장력 T 이고, 먼저 평형 각 θ 를 구해야 합니다.

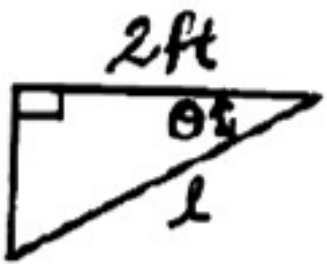
> **왜 이렇게 세우나?** 도르래 크기를 무시하고(마찰 없음) 로프가 도르래를 지나므로, 로프 전체에서 장력은 일정합니다. 따라서 '로프 장력 T = 스프링이 당기는 힘'이 됩니다.

2 기하: 로프 AB의 길이

θ=0°일 때 A는 도르래 B(D)와 같은 높이에서 수평으로 2 ft 떨어져 있었고, 이때 로프 길이는 $l_0 = 2$ ft입니다. 임의의 θ에서 직각삼각형(인접변 2 ft, 빗변 l)으로부터

$$l = \frac{2}{\cos\theta}$$

> **왜 이렇게 세우나?** θ가 커지면 A가 내려가며 도르래까지의 로프 길이가 2 ft보다 길어집니다. 그 늘어난 만큼의 로프가 스프링을 아래로 잡아당겨 스프링을 늘립니다.



원본 슬라이드: 기하(삼각형)

3 스프링 신장량과 장력 T

스프링은 θ=0°에서 원래 길이이므로, 스프링 신장량은 로프가 더 끌려 나온 길이 $l - l_0 = \frac{2}{\cos\theta} - 2$ 과 같습니다. 스프링 법칙 $F = ks$ 에 의해

$$T = k(l - l_0) = 30\left(\frac{2}{\cos\theta} - 2\right) = 60\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right) \qquad (1)$$

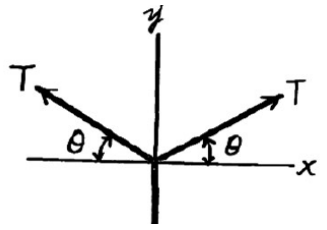
> **왜 이렇게 세우나?** 스프링 힘이 로프 장력과 같고(1단계), 스프링의 변형량은 로프가 도르래를 통해 끌려 나온 길이(l−l₀)와 같기 때문입니다.

4 A점의 FBD와 평형방정식

A점에는 좌우 로프 장력 T(수평과 θ), 아래로 F = 90 lb가 작용합니다. x방향은 좌우 대칭이라 $T\cos\theta - T\cos\theta = 0$ 으로 자동 만족하고, y방향만 남습니다.

$$\sum F_y = 0: \quad 2T\sin\theta - 90 = 0 \qquad (2)$$

> **왜 이렇게 세우나?** 두 로프가 같은 크기 T와 같은 각 θ를 가지므로 수평 성분은 서로 상쇄되고, 수직 성분 2T sinθ가 하중 F를 지탱해야 합니다.



원본 슬라이드: A점의 FBD

5 (1)을 (2)에 대입: θ만의 식

$$2\left[60\left(\frac{1}{\cos\theta}-1\right)\right]\sin\theta-90=0$$

$$120(\tan\theta-\sin\theta)-90=0 \;\Rightarrow\; \tan\theta-\sin\theta=0.75$$

> **왜 이렇게 세우나?** T를 소거해 θ만 남기기 위해서입니다. sinθ/cosθ = tanθ를 이용해 식이 간단해집니다. 이 식은 대수적으로 풀리지 않으므로 시행착오법을 씁니다.

6 시행착오법

θ	tanθ − sinθ	목표	비교
50°	0.4257	0.7500	작다
55°	0.6090	0.7500	작다
57°	0.7012	0.7500	작다
57.957°	0.7500	0.7500	같다(≈)
58°	0.7523	0.7500	크다

> **θ = 57.957°**

7 T 계산과 검산

$$T=60\left(\frac{1}{\cos 57.957^\circ}-1\right)=53.1\ \text{lb}$$

검산: $2T\sin\theta=2(53.09)\sin 57.957^\circ=90.0\ \text{lb}$ ✓

> **답: 각 로프의 장력 T ≈ 53.1 lb** (θ = 57.96°)

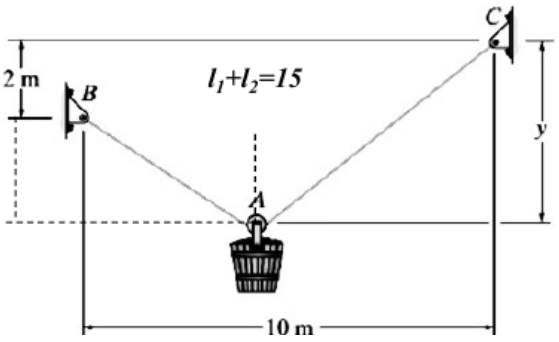
문제 3-43

원문 (English)

The pail and its contents have a mass of 60 kg. If the cable BAC is 15 m long, determine the distance y to the pulley at A for equilibrium. Neglect the size of the pulley.

한글 번역

양동이와 그 내용물의 질량은 60 kg이다. 케이블 BAC의 길이가 15 m일 때, 평형을 만족하도록 도르래 A까지의 거리 y를 구하시오. 도르래의 크기는 무시한다.



원본 슬라이드: 문제 그림

1 문제 파악과 좌표 설정

C에서 A까지의 수직 거리가 y, 수평 거리가 x 입니다. B는 C보다 2 m 아래에 있고 B–C의 수평 거리는 10 m이므로, B에서 A까지의 수평·수직 거리는 각각 $10-x$, $y-2$ 입니다. 하중은 $W=60(9.81)=588.6\ \mathrm{N}$.

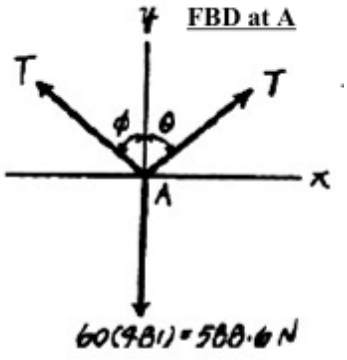
$$l_1=\overline{BA}=\sqrt{(10-x)^2+(y-2)^2},\qquad l_2=\overline{AC}=\sqrt{x^2+y^2}$$

왜 이렇게 세우나? 미지수는 x, y 두 개이므로 식이 두 개 필요합니다. 하나는 '케이블 총길이 $l_1+l_2=15$ m'이고, 다른 하나는 평형 조건(장력이 같다는 사실)에서 나오는 기하 관계입니다.

2 매끄러운 도르래 → 장력이 같다, FBD

도르래 A는 매끄럽고 크기를 무시하므로 케이블 BAC 전체에서 장력 T 가 같습니다. A점에는 좌우 케이블 장력 T, T 와 아래로 W = 588.6 N이 작용합니다. 두 케이블이 연직선과 이루는 각을 각각 θ, ϕ라 둡니다.

왜 이렇게 세우나? 마찰 없는 도르래는 방향만 바꿀 뿐 장력의 크기를 바꾸지 못합니다. 그래서 미지의 장력이 한 개(T)로 줄어듭니다.



원본 슬라이드: A점의 FBD

3 $\Sigma F_x = 0 \rightarrow \theta = \phi$

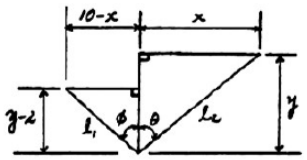
$$\sum F_x=0:\quad T\sin\theta-T\sin\phi=0\ \Rightarrow\ \theta=\phi$$

왜 이렇게 세우나? 좌우 장력의 크기가 같으므로, 수평 성분이 서로 상쇄되려면 연직선과 이루는 각이 같아야 합니다. 이것이 이 문제의 핵심 평형 조건입니다. (수직 방향 식은 T를 구할 때만 필요하고 y 계산에는 쓰이지 않습니다.)

4 닮은 삼각형으로 기하 관계 세우기

θ = ϕ이므로 좌우 직각삼각형(변 $10-x$, $y-2$, l_1 과 변 x, y, l_2)은 닮은꼴입니다. 대응변의 비는 같으므로

$$\frac{10-x}{x} = \frac{y-2}{y} = \frac{l_1}{l_2} = \frac{\sqrt{(10-x)^2+(y-2)^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad [1]$$



원본 슬라이드: 닮은 삼각형 기하

> **왜 이렇게 세우나?** 두 삼각형이 한 각(θ=ϕ)과 직각을 공유하므로 닮음입니다. 닮음비를 쓰면 각도를 직접 계산하지 않고도 길이 관계만으로 식을 세울 수 있습니다.

5 케이블 길이 조건 $l_1 + l_2 = 15$

$$l_1 + l_2 = 15 \qquad [2]$$

[1]에서 $l_1 = l_2\frac{10-x}{x}$ 이므로

$$l_2\left(\frac{10-x}{x}\right) + l_2 = l_2 \cdot \frac{10}{x} = 15 \;\Rightarrow\; \sqrt{x^2+y^2} = 1.5x$$

양변을 제곱하면 $y^2 = 1.25x^2$, 즉

$$x = \sqrt{0.8}\, y \qquad [4]$$

> **왜 이렇게 세우나?** [1]의 닮음비를 쓰면 l_1이 l_2로 표현되어 [2]를 풀 수 있습니다. 슬라이드의 식 [3]→[4]와 같은 결과입니다. 길이 조건에서 'x와 y의 비율'이 정해집니다.

6 닮음비로 x, y의 다른 관계식

[1]의 앞 두 항만 쓰면 $\frac{10-x}{x} = \frac{y-2}{y}$ 이고, 교차곱하면 $10y - xy = xy - 2x$, 정리하여

$$x = \frac{5y}{y-1} \qquad [5]$$

> **왜 이렇게 세우나?** [4]와 서로 다른 정보를 담은 두 번째 식입니다. 미지수 2개에 식 2개가 되어 풀 수 있게 됩니다.

7 연립하여 y 구하기

[4]와 [5]를 같게 놓으면

$$\sqrt{0.8}\, y = \frac{5y}{y-1} \;\Rightarrow\; y - 1 = \frac{5}{\sqrt{0.8}} = 5.590$$

> **답: y ≈ 6.59 m**

8 검산 및 추가 결과

x = $\sqrt{}$0.8(6.590) = 5.894 m, l_2 = 8.842 m, l_1 = $\sqrt{}$(4.106²+4.590²) = 6.158 m → l_1+l_2 = 15.00 m ✓.

연직선과의 각 α는 $\sin\alpha = x/l_2 = 2/3$ 이므로, 수직 평형 $2T\cos\alpha = 588.6$ 에서 T ≈ 395 N을 얻습니다. (문제에서 요구하지 않은 참고값)